

Preverjanje dejstev (3. korak)

Podroben potek ene trditve na izmišljenem primeru, pri katerem tečejo vsi iskalni moduli

Dokument po vrsti prikaže, kaj se zgodi s premiso v tretjem koraku: izbira trditev, razgradnja, usmerjanje, iskanje po ključnih besedah, devet iskalnih modulov, sestava seznama virov, razsodba, shranjeni zapis in prikaz v vmesniku.

Kaj je izmišljeno in kaj ne. Razprava, trditve, zadetki iskalnih modulov, števila citatov in besedila razsodbe so ponazoritev. Domene s končnico .example in DOI s predpono 10.5555 (testna predpona Crossref) ne obstajajo. Resnični sta le študiji v BMJ (2016) in Health Affairs (2017), njune številke so povzete po izvlečkih. Imena funkcij, modeli, parametri zahtevkov, pravila usmerjanja, vrstni red, omejitve in oblike podatkov so prepisani iz fact_checker.py, config.yaml in mape prompts/3_preverjanje_dejstev.

1 Pregled faz

#	Faza	Funkcija	Model ali storitev	Klici
1	Izbira trditev	extract_claims_from_arguments	gpt-5.6-luna (OpenAI)	1 za celo razpravo
2	Razgradnja	decompose_claims	gpt-4.1-nano (OpenAI)	1 za celo razpravo
3	Perplexity v paketih	_perplexity_find_batch	sonar-pro	1 na 5 trditev
4	Zbiranje gradiva	_gather_evidence	do 9 zunanjih storitev	na trditve
5	Seznam virov	_collect_sources	koda (brez modela)	-
6	Razsodba	_judge_claim	claude-sonnet-5 (Anthropic)	1 na trditve, do 2 ponovitvi
7	Zaključek	_finalise_result, _generate_summary	koda	-

Korak se začne, ko prvi korak vrne argumente, in konča pred četrtem korakom (analyze_multi_pass pokliče fact_check_fn z argumenti). Po razgradnji se trditve preverjajo v petih vzporednih nitih (fact_checking.parallel_workers: 5). Vsaka nit dobi nastavitve opravila, na primer jezik analize, prek current_overrides() in job_overrides(). Predpomnilnik je izklopljen (fact_checking.cache.enabled: false), zato vsak zagon pokliče vse storitve znova.

2 Vhod: argument iz prvega koraka

Izmišljena razprava »Ali naj Slovenija uvede davek na sladke pijače?«, način razprava, jezik analize slovenščina (pipeline.language: sl). Prvi korak je za govorca Govorec A vrnil med drugim ta argument. Oznako arg_id sestavi _arg_id(speaker, index) kot "{govorec}#{indeks}".

```
{
  "arg_id": "Govorec A#1",
  "argument": "Slovenija bi morala uvesti davek na sladke pijače, ker davek zmanjša njihovo porabo.",
  "premises": [
    "V Sloveniji ima prekomerno telesno težo ali debelost vsak peti otrok.",
    "Mehika je leta 2014 uvedla davek na sladke pijače in v prvem letu zmanjšala njihov nakup za 12 odstotkov.",
    "Država je dolžna varovati zdravje otrok."
  ]
}
```

3 Izbira trditev

Vhod. Sistem vse argumente vseh govorcev zapiše v eno besedilo. Vsak argument je blok z oznako, govorcem, sklepom in oštevilčenimi premisami (štetje od 0):

```
[Govorec A#1] speaker: Govorec A
position: Slovenija bi morala uvesti davek na sladke pijače, ker davek zmanjša njihovo porabo.
premise 0: V Sloveniji ima prekomerno telesno težo ali debelost vsak peti otrok.
premise 1: Mehika je leta 2014 uvedla davek na sladke pijače in v prvem letu zmanjšala
njihov nakup za 12 odstotkov.
premise 2: Država je dolžna varovati zdravje otrok.
```

```
[Govorec A#2] speaker: Govorec A
...
```

Klic. `chat.completions.create, model gpt-5.6-luna, sistemski poziv izbira_trditev.txt, response_format={"type": "json_object"}`. Model ne sprejme parametra `temperature`, zato ga `sampling_kwargs` ne pošlje.

Kaj poziv zahteva. Preverljiva je premisa, ki trdi dejstvo o svetu: število, datum, študijo, merljiv trend ali kdo je kaj rekel oziroma storil. Ni preverljiva, kadar pove, kaj bi bilo treba storiti, kaj je prav ali kako se nekaj zdi. Če premisa vsebuje več dejstev, naj vsako vrne posebej, dobesedno in brez posploševanja.

Izhod (izsek za ta argument):

```
{"claims": [
  {"exact_claim": "V Sloveniji ima prekomerno telesno težo ali debelost vsak peti otrok.",
   "arg_id": "Govorec A#1", "premise_index": 0, "speaker": "Govorec A",
   "claim_type": "statistic",
   "context": "Shows that overweight among children is a widespread problem."},
  {"exact_claim": "Mehika je leta 2014 uvedla davek na sladke pijače in v prvem letu
    zmanjšala njihov nakup za 12 odstotkov.",
   "arg_id": "Govorec A#1", "premise_index": 1, "speaker": "Govorec A",
   "claim_type": "statistic",
   "context": "Uses Mexico as evidence that such a tax reduces consumption."},
  ...
]}
```

Premisa 2 ni izbrana, ker je normativna. Druga trditev vsebuje dve dejstvi (uvedba davka leta 2014 in učinek na nakup), a ju je model pustil skupaj, ker sta v istem stavku. Razdeli ju naslednja faza. Poziv za izbiro nima jezikovnega navodila, zato je context lahko v angleščini.

Filtri po klicu:

- trditev brez `exact_claim` se zavrže;
- trditev z `arg_id`, ki ga ni med argumenti, se zavrže (dnevnik: Dropping claim with unknown arg_id);
- `claim_type` gre skozi `canonical_claim_type`: zaprta množica osmih tipov (`statistic`, `historical`, `scientific`, `quote`, `policy`, `health`, `economic`, `geographic`) s sinonimi, na primer `medical` → `health`, `legal` → `policy`; neznan tip postane `statistic`.

V celotni razpravi je izbranih 14 trditev.

4 Razgradnja sestavljenih trditev

Vhod. Vse trditve kot oštevilčen seznam s tipom (štetje od 1). Naša je sedma:

```
CLAIMS:
1. [statistic] "V Sloveniji ima prekomerno telesno težo ali debelost vsak peti otrok."
...
7. [statistic] "Mehika je leta 2014 uvedla davek na sladke pijače in v prvem letu zmanjšala
  njihov nakup za 12 odstotkov."
...
```

Klic. Model `gpt-4.1-nano (fact_checking.decompose_model)`, temperatura 0,0, JSON. Poziv `razgradnja.txt` naroči, naj razgradi le trditve z dvema ali več neodvisnimi dejstvi, preproste pa vrne nespremenjene. Na koncu ima jezikovno navodilo za slovenščino, zato so novi context v slovenščini.

```
{
  "decomposed": [
    ...
    {
      "original_index": 7,
      "sub_claims": [
        {
          "exact_claim": "Mehika je leta 2014 uvedla davek na sladke pijače.",
          "claim_type": "policy",
          "context": "Govorec navaja Mehiko kot državo, ki je davek že uvedla."
        },
        {
          "exact_claim": "Mehika je v prvem letu po uvedbi davka zmanjšala nakup sladkih pijač za 12 odstotkov.",
          "claim_type": "statistic",
          "context": "Govorec z učinkom v Mehiki utemeljuje, da davek zmanjša porabo."
        }
      ]
    },
    ...
  ]
}
```

Sestava seznama. Če ima vnos eno podtrditve ali nobene, ostane izvirnik. Če jih ima več, vsaka podeduje vsa polja izvirnika (`arg_id`, `premise_index`, `speaker`) in dobi svoj `exact_claim`, kanoniziran `claim_type`, `context`, `parent_claim` z izvirnim besedilom in `"_decomposed": true`. Trditve, ki jih model ne omeni, se dodajo nespremenjene. Če klic ne uspe, se nadaljuje z izvirnim seznamom.

Po razgradnji je trditev 16. Podtrditve o uvedbi davka označimo z (a), podtrditve o učinku z (b). Trditev (b) je osma po vrsti in jo spremljamo do konca:

```
{
  "exact_claim": "Mehika je v prvem letu po uvedbi davka zmanjšala nakup sladkih pijač za 12 odstotkov.",
  "arg_id": "Govorec A#1",
  "premise_index": 1,
  "speaker": "Govorec A",
  "claim_type": "statistic",
  "context": "Govorec z učinkom v Mehiki utemeljuje, da davek zmanjša porabo.",
  "parent_claim": "Mehika je leta 2014 uvedla davek na sladke pijače in v prvem letu zmanjšala njihov nakup za 12 odstotkov.",
  "_decomposed": true
}
```

5 Usmerjanje k iskalnim modulom

Pravila v `_gather_evidence` in razredu `FactChecker`:

- **akademske zbirke** (PubMed, Semantic Scholar, OpenAlex, Crossref): tip v `SCIENTIFIC_CLAIM_TYPES = {scientific, health, medical, statistic}`, `sicer skipped["science"]`;
- **Wikidata**: tip v `{statistic, historical, economic, geographic, policy}` ali letnica 19xx/20xx v trditvi ali število, ki ga najde `_extract_numbers`;
- **Google Fact Check, Perplexity, spletno iskanje**: vedno, kadar so vklopljeni in imajo ključ;
- **Grok**: izpuščen za `GROK_SKIP_TYPES = {scientific, health, medical, historical, geographic}`, kadar je `engine_routing: true`.

Trditev	Tip	Akad.	Wikidata	Fact Check	Perplexity	Grok	Splet
vsak peti otrok ... debelost	statistic	da	da (tip)	da	da	da	da
(a) Mehika je leta 2014 uvedla davek	policy	ne	da (tip, letnica)	da	da	da	da
(b) ... zmanjšala nakup za 12 odstotkov	statistic	da	da (tip, število)	da	da	da	da
za primerjavo: sladke pijače povečajo tveganje za sladkorno bolezen	health	da	ne (ni tipa, letnice ne števila)	da	da	ne	da

Trditev (b) gre v vse module. Vrstni red klicev v eni niti: akademske zbirke → Wikidata → Google Fact Check → Perplexity (odgovor je že pripravljen, glej 6) → Grok → spletno iskanje. Moduli znotraj ene trditve tečejo zaporedno, vzporedno teče pet trditev hkrati.

6 Perplexity v paketih (pred vzporednim preverjanjem)

verify_claims_parallel najprej razdeli vseh 16 trditev v pakete po pet (perplexity_batch_size, privzeto 5): 1-5, 6-10, 11-15, 16. Trditev (b) je tretja v drugem paketu. Poziv perplexity_paket.txt zahteva le ugotovitve brez rzsodbe in oštevilčen odgovor:

```
Research each of these 5 claims with web search. For EACH claim report ONLY what the sources say:
- the relevant figures, dates and statements you found
- who published them
- where the sources disagree with each other
Do NOT state a verdict and do NOT say whether the claim is true or false. Report findings only.

Claims:
1. [statistic] "<trditev 6>"
2. [policy] "Mehika je leta 2014 uvedla davek na sladke pijače."
3. [statistic] "Mehika je v prvem letu po uvedbi davka zmanjšala nakup sladkih pijač za 12 odstotkov."
4. [economic] "<trditev 9>"
5. [statistic] "<trditev 10>"

Respond with a numbered list matching the claims above.
```

Odgovor (sonar-pro) je besedilo in ločen seznam citations z URL-ji, na katere se besedilo sklicuje z oznakami [n]:

```
1. ... [1][3]
2. Mexico introduced an excise tax of one peso per litre on sugar-sweetened beverages
   in January 2014 [2][6].
3. A study in the BMJ (2016) found that purchases of taxed beverages fell by an average
   of 6% in 2014, with the decline reaching 12% by December 2014 [2][5]. A follow-up in
   Health Affairs (2017) reported reductions of 5.5% in 2014 and 9.7% in 2015 [7].
   Some news reports present 12% as the effect of the whole first year [5].
4. ...
5. ...

citations: [1] https://... [2] https://www.bmj.com/content/352/bmj.h6704 [3] ...
           [5] https://novice2.example/mehika-davek-12-odstotkov ...
           [7] https://doi.org/10.1377/hlthaff.2016.1231 ...
```

Razrez. _split_numbered_sections poišče začetke vrstic z `^[ \t]*\*\*[ \t]*(\d+)[ \t]*[.])` in zahteva zaporedne številke 1, 2, 3, 4, 5. Če jih ne najde točno pet, zavrže odgovor za cel paket, da besedilo ne bi pristalo pri napačni trditvi; vseh pet trditev dobi None in razlog v skipped. Če je klic za paket v celoti spodletel, trditev pozneje sproži posamezen klic (_perplexity_find).

Pripis virov. _cited_in iz razdelka 3 prebere oznake [2], [5], [7] in vzame citations[1], citations[4], citations[6]. Za (b) je rezultat:

```
{"findings": "3. A study in the BMJ (2016) found ... [2][5] ... [7] ...",
 "citations": ["https://www.bmj.com/content/352/bmj.h6704",
               "https://novice2.example/mehika-davek-12-odstotkov",
               "https://doi.org/10.1377/hlthaff.2016.1231"],
 "search_method": "perplexity_sonar_pro_batch"}
```

7 Iskanje po ključnih besedah

_build_science_query sestavi poizvedbo za akademske zbirke in Google Fact Check:

- če trditev vsebuje znake zunaj ASCII ali jezik analize ni angleščina, pokliče _english_keywords: model gpt-4.1-nano, temperatura 0,0, poziv kljucne_besede.txt (»Translate the claim into 3 to 6 English search keywords for a scholarly database. Keep names, numbers and years.«). Iz odgovora obdrži žetone, ki ustrezajo [A-Za-z0-9][A-Za-z0-9'-]*, in vzame prvih šest;
- sicer odstrani pogoste angleške besede s seznama, obdrži besede z vsaj štirimi črkami in vzame prvih šest (primer iz prave razprave: mass education entire populations billion india).

```
vhod: "Mehika je v prvem letu po uvedbi davka zmanjšala nakup sladkih pijač za 12 odstotkov."
model vrne: "Mexico sugar-sweetened beverage tax purchases first year 12 percent"
žetoni: Mexico | sugar-sweetened | beverage | tax | purchases | first | year | 12 | percent
poizvedba: "Mexico sugar-sweetened beverage tax purchases first" (prvih 6)
```

Omejitev na šest žetonov je tu odrezala število 12, zato akademske zbirke iščejo le po temi, ne po številki. Ostali moduli dobijo drugačen vhod:

Modul	Vhod
PubMed, Semantic Scholar, OpenAlex, Crossref, Google Fact Check	ključne besede Mexico sugar-sweetened beverage tax purchases first
Wikidata	do tri besede z veliko začetnico iz trditve; tu le Mehika
Perplexity	celotna trditev s tipom, v paketu (6)
Grok, spletno iskanje	celotna trditev, tip in kontekst Stated while arguing: Govorec z učinkom v Mehiki utemeljuje, da davek zmanjša porabo.

8 Iskalni moduli

8.1 PubMed

```
GET https://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/efetch.fcgi
?db=pubmed&term=Mexico+sugar-sweetened+...&retmax=5&retmode=json&sort=relevance
→ idlist (do 5 PMID)
GET https://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/efetch.fcgi
?db=pubmed&id=<PMID,...>&retmode=xml&rettype=abstract
→ PubMedArticle: PMID, ArticleTitle, Journal/Title, PubDate/Year, AbstractText
```

Povzetek se odreže na 600 znakov, URL je <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/<PMID>/>. PubMed ne vrne števila citatov. Časovni omejitvi 10 s in 15 s. **Izid:** 5 člankov.

8.2 Semantic Scholar

```
GET https://api.semanticscholar.org/graph/v1/paper/search
?query=...&limit=5&fields=title,year,citationCount,influentialCitationCount,
journal,abstract,externalIds,openAccessPdf
```

URL je <https://doi.org/<DOI>>, sicer povezava do PDF ali strani članka. Odgovor HTTP 429 nastavi `_scholar_rate_limited = True` in modul do konca zagona ne kliče več; razsodnik to vidi v `skipped`. **Izid:** 5 člankov s številom citatov.

8.3 OpenAlex

```
GET https://api.openalex.org/works?search=...&per_page=5&sort=relevance_score:desc
&filter=type:article&select=id,doi,title,publication_year,cited_by_count,
primary_location,authorships,abstract_inverted_index&mailto=<OPENALEX_EMAIL>
```

Povzetek se sestavi iz `abstract_inverted_index` (besede razvrsti po položajih). **Izid:** 5 člankov.

8.4 Crossref

```
GET https://api.crossref.org/works?query=...&rows=5&sort=relevance&order=desc
&select=DOI,title,author,published-print,published-online,container-title,
is-referenced-by-count,abstract,URL,type&mailto=<OPENALEX_EMAIL>
```

Iz povzetka odstrani oznake HTML, URL je <https://doi.org/<DOI>>. **Izid:** 5 člankov.

8.5 Združevanje člankov

`_verify_scientific_claim` članke združi v vrstnem redu PubMed, Semantic Scholar, OpenAlex, Crossref. Dvojnike prepozna po prvih 60 znakih naslova z malimi črkami in obdrži **prvi** zapis. Preostale razvrsti po citati $\times 0,7 + \max(0, \text{leto} - 2000) \times 0,3$ in obdrži prvih šest. Od 20 zadetkov jih je 11 različnih:

	Članek (ponazoritev)	Zbirka	Leto	Citati	Ocena
A	Beverage purchases from stores in Mexico under the excise tax ... (BMJ)	S2	2016	1050	739,8
B	Sugar-sweetened beverage taxes and purchases: systematic review	OpenAlex	2019	410	292,7
C	Price elasticity of demand for sugar-sweetened beverages	Crossref	2015	180	130,5
D	Beverage taxes and obesity in adolescents	S2	2020	140	104,0

	Članek (ponazoritev)	Zbirka	Leto	Citati	Ocena
E	Sugar taxes and childhood obesity	OpenAlex	2021	95	72,8
F	Soda taxes: a review of economic evidence	OpenAlex	2018	75	57,9
G	Fiscal policies for diet: technical meeting report	Crossref	2016	60	46,8
H	Sugar-sweetened beverage tax in Mexico: political economy	Crossref	2017	30	26,1
I	Public support for beverage taxes	PubMed	2024	–	7,2
J	Changes in beverage purchases after the excise tax	PubMed	2023	–	6,9
K	In Mexico, evidence of sustained consumer response ... (Health Affairs)	PubMed	2017	–	5,1

V seznam grede A–F. Študijo K (Health Affairs) sta našla PubMed in Semantic Scholar. Ker je PubMed prvi in obdrži se prvi zapis, ostane zapis brez citatov (ocena 5,1) namesto zapisa Semantic Scholar s citati, zato K izpade. Razsodnik jo bo vseeno dobil prek Perplexityja (6).

8.6 Wikidata

Iz trditve vzame zaporedja besed z veliko začetnico (regularni izraz vključuje č, š, ž), največ tri. V (b) je to le Mehika. Za vsako ime:

```
GET https://www.wikidata.org/w/api.php?action=wbsearchentities&search=Mehika
&language=en&limit=3&format=json          → prva dva zadetka, tu Q96

GET https://query.wikidata.org/sparql?format=json&query=
SELECT ?propLabel ?valLabel WHERE {
  wd:Q96 ?prop ?val .
  ?property wikibase:directClaim ?prop .
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "en,sl" . }
} LIMIT 20
```

Obdrži vrednosti, ki niso URL, in prvih 10 lastnosti zapiše v `fact_summary`. Največ 3 zadetki na trditev. Če poizvedba SPARQL ne uspe, ostane samo opis entitete.

```
{"entity_id": "Q96", "entity": "Mexico", "description": "country in North America",
"fact_summary": "instance of: country; continent: North America; capital: Mexico City;
  official language: Spanish; currency: Mexican peso; ...",
"url": "https://www.wikidata.org/wiki/Q96", "source_type": "structured_knowledge"}
```

Wikidata najde entiteto, ne statistike o nakupih. Pri tej trditvi zato ne prispeva gradiva, ki bi trditev podprlo ali ovrglo.

8.7 Google Fact Check

```
GET https://factchecktools.googleapis.com/v1alpha1/claims:search
?query=Mexico+sugar-sweetened+...&languageCode=en&pageSize=3&key=<GOOGLE_FACTCHECK_API_KEY>
→ claims[].claimReview[]: publisher.name, textualRating, url, title, reviewDate
```

```
{"publisher": "Primer Fact Check", "rating": "Mostly True",
"title": "Did Mexico's soda tax cut purchases by 12%?",
"url": "https://factcheck.example/mexico-soda-tax-12", "date": "2016-02-03"}
```

8.8 Grok

`chat.completions.create` pri `xAI`, model `grok-4.3`, temperatura `0,1`, `extra_body={"reasoning_effort": "low"}`. Poziv `grok.txt` vsebuje trditev, tip, blok s kontekstom (`grok_kontekst.txt`: vključi tudi vire iz tradicije, ki ji trditev pripada) in jezikovno navodilo. Zahteva iskanje po spletu in omrežju X, brez razsodbe, odgovor v JSON. Ograje ```json sistem odstrani.

```
{
  "findings": "Študija v BMJ (2016) poroča o povprečnem 6-odstotnem zmanjšanju nakupa v letu 2014 in 12-odstotnem decembra 2014. ... Na omrežju X se 12 % pogosto navaja kot učinek prvega leta, ekonomisti pa opozarjajo, da gre za podatek zadnjega meseca.",
  "web_sources": [
    {
      "title": "BMJ: Beverage purchases from stores in Mexico ...",
      "url": "https://doi.org/10.1136/bmj.h6704", "perspective": "neutral",
      "relevant_quote": "average of 6% ... reaching 12% by December 2014"},
    {
      "title": "Nacionalni inštitut za javno zdravje Mehike: rezultati prvega leta",
      "url": "https://insp.example/rezultati-prvega-leta", "perspective": "speaker_aligned",
      "relevant_quote": "Nakup obdavčenih pijač se je v letu 2014 zmanjšal v povprečju za 6 %."},
    {
      "title": "Objava na X: ekonomist o mehiškem davku",
      "url": "https://x.com/primer_ekonomist/status/1", "perspective": "opposing",
      "relevant_quote": "12 % je decembrski podatek, povprečje za leto 2014 je 6 %."}]
}
```

8.9 Spletno iskanje

`responses.create` pri OpenAI, model `gpt-4o`, orodje `{"type": "web_search_preview"}`. Poziv `spletno_iskanje.txt` zahteva primarne vire z vsaj dveh do treh domen, točne številke s časom, na katerega se nanašajo, nasprotja med viri in nobene razsodbe. Blok `spletno_iskanje_kontekst.txt` doda kontekst in zahtevo po uravnoveženih virih.

```
{
  "findings": "Opazovalna študija v BMJ (2016) poroča, da se je nakup obdavčenih pijač v letu 2014 zmanjšal v povprečju za 6 %, decembra 2014 pa za 12 %. Novica iz januarja 2016 navaja 12 % brez navedbe, da gre za decembrski podatek. ...",
  "sources": [
    {
      "title": "Beverage purchases from stores in Mexico under the excise tax on sugar sweetened beverages: observational study",
      "url": "https://www.bmj.com/content/352/bmj.h6704", "date": "2016-01-06",
      "relevant_quote": "Purchases of taxed beverages decreased by an average of 6% ... reaching 12% by December 2014.",
      "source_type": "peer_reviewed", "perspective": "neutral"},
    {
      "title": "Mehika: po uvedbi davka 12 odstotkov manj sladkih pijač",
      "url": "https://novice.example/2016/01/mehika-davek", "date": "2016-01-07",
      "relevant_quote": "Nakup sladkih pijač je ob koncu leta 2014 upadel za 12 odstotkov.",
      "source_type": "news", "perspective": "aligned"},
    {
      "title": "Davki na sladke pijače: pregled ukrepov",
      "url": "https://zdravje.example/davki-sladke-pijace", "date": "2017",
      "relevant_quote": "Mehika je januarja 2014 uvedla davek en peso na liter.",
      "source_type": "official_stat", "perspective": "neutral"}
  ],
  "search_method": "web_search_preview"
}
```

8.10 Zbrano gradivo

Na koncu `_gather_evidence` vrne slovar `ev`. Seznam `skipped` je prazen, ker so tekli vsi moduli:

```
ev = {
  "claim_context": "Stated while arguing: Govorec z učinkom v Mehiki utemeljuje, da davek zmanjša porabo.",
  "papers": [A, B, C, D, E, F], # 8.5
  "wikidata": [Q96], # 8.6
  "factchecks": [Primer Fact Check], # 8.7
  "web": {"findings": ..., "sources": [3 vire]}, # 8.9
  "perplexity": {"findings": ..., "citations": [3 URL-ji]}, # 6
  "grok": {"findings": ..., "web_sources": [3 vire]}, # 8.8
  "skipped": {}
}
```

9 Seznam virov

`_collect_sources` iz `ev` naredi šest vrst v stalnem vrstnem redu in jemlje krožno: v vsakem krogu vsaka vrsta prispeva največ en vir. URL, ki je že v seznamu, se preskoči in vrsta poskusi naslednji vnos. Ko je virov `max_sources_per_claim = 10`, se zbiranje ustavi.

Vrsta	Vnosi (po vrsti)	Polja v seznamu
1 spletno iskanje	W1 bmj.com, W2 novice.example, W3 zdravje.example	<code>source_type</code> iz odgovora, citat iz <code>relevant_quote</code>
2 članki	A, B, C, D, E, F (8.5)	<code>peer_reviewed</code> , datum = leto, citat = povzetek

Vrsta	Vnosi (po vrsti)	Polja v seznamu
3 Wikidata	Q96	structured_knowledge, naslov Wikidata: Mexico (Q96)
4 Fact Check	Primer Fact Check	fact_checker, naslov »izdajatelj: ocena«
5 Grok	G1 doi.org/10.1136/bmj.h6704, G2 insp.example, G3 x.com	grok_web_search
6 Perplexity	P1 bmj.com, P2 novice2.example, P3 doi.org/10.1377/...	perplexity, naslov = domena, brez citata

Krog	Vrsta	Vnos	Št.	Opomba
1	splet	W1 bmj.com/content/352/bmj.h6704	[1]	
1	članki	A doi.org/10.1136/bmj.h6704	[2]	ista študija kot [1], drug URL
1	Wikidata	Q96	[3]	
1	Fact Check	factcheck.example/...	[4]	
1	Grok	G1 doi.org/10.1136/bmj.h6704 → preskočen; G2 insp.example	[5]	G1 je enak [2]
1	Perplexity	P1 bmj.com/... → preskočen; P2 novice2.example	[6]	P1 je enak [1]
2	splet	W2 novice.example	[7]	
2	članki	B doi.org/10.5555/primer-b	[8]	
2	Wikidata, Fact Check	-		vrsti sta prazni
2	Grok	G3 x.com/primer_ekonomist/status/1	[9]	
2	Perplexity	P3 doi.org/10.1377/hlthaff.2016.1231	[10]	meja 10 dosežena

V seznam niso prišli W3 ter članki C-F. Dvojnike sistem prepozna le po enakem URL-ju. Študija v BMJ je zato v seznamu dvakrat ([1] in [2]), ker sta jo spletno iskanje in Semantic Scholar vrnila pod različnima naslovoma URL. Viri Perplexityja imajo za naslov domeno in nimajo citata.

10 Razsodba

Sestava poziva (_judge_prompt). Gradivo je razvrščeno v bloke v stalnem vrstnem redu, prazni bloki se izpustijo:

Blok	Vsebina in omejitve
=== PEER-REVIEWED LITERATURE ===	vseh 6 člankov (A-F), povzetek do 700 znakov, število citatov
=== STRUCTURED KNOWLEDGE (Wikidata) ===	do 3 entitete, opis do 400 znakov
=== EXISTING FACT-CHECKS ===	do 3 vrstice »izdajatelj rated it: ocena«
=== WEB SEARCH FINDINGS ===	findings spletnega iskanja
=== PERPLEXITY FINDINGS ===	findings do 2000 znakov
=== WEB AND X FINDINGS (Grok) ===	findings Groka
=== NUMBERED SOURCE LIST ===	[1]-[10]: naslov, vrsta, datum, URL, citat do 220 znakov
=== COLLECTORS THAT DID NOT RUN ===	vsebina skipped; tu se izpusti

Razsodnik torej vidi več gradiva kot deset oštevilčenih virov: vseh šest člankov in besedila treh modulov. Oznako pa dodeli le oštevilčenim virom. Okrnjen poziv za (b):

You are a professional fact-checker. Every source below was retrieved by this system. You have NO search of your own: judge the claim on this material and on nothing else. ...

CLAIM: "Mehika je v prvem letu po uvedbi davka zmanjšala nakup sladkih pijač za 12 odstotkov."
TYPE: statistic
CLAIM CONTEXT: Stated while arguing: Govorec z učinkom v Mehiki utemeljuje, da davek zmanjša porabo.

=== PEER-REVIEWED LITERATURE ===

1. Beverage purchases from stores in Mexico ... (2016) – BMJ [1050 citations]
Abstract: ... decreased by an average of 6% ... reaching 12% by December 2014 ...

...

=== STRUCTURED KNOWLEDGE (Wikidata) ===

- Mexico (Q96): instance of: country; continent: North America; ...

=== EXISTING FACT-CHECKS ===

- Primer Fact Check rated it: Mostly True

=== WEB SEARCH FINDINGS ===

Opazovalna študija v BMJ (2016) poroča ...

=== PERPLEXITY FINDINGS ===

3. A study in the BMJ (2016) found ... [7] ...

=== WEB AND X FINDINGS (Grok) ===

Študija v BMJ (2016) poroča o povprečnem 6-odstotnem zmanjšanju ...

=== NUMBERED SOURCE LIST ===

[1] Beverage purchases from stores in Mexico ... (peer_reviewed, 2016-01-06) – <https://www.bmj.com/...>
"Purchases of taxed beverages decreased by an average of 6% ... 12% by December 2014."

[2] Beverage purchases from stores in Mexico ... (peer_reviewed, 2016) – <https://doi.org/10.1136/...>

...

[6] novice2.example (perplexity, Unknown) – <https://novice2.example/mehika-davek-12-odstotkov>

...

VERDICT DEFINITIONS – apply consistently: (merila_razsodbe.txt)

TRUE / PARTIALLY_TRUE / MISLEADING / FALSE / UNVERIFIABLE + pravila WHAT IS CLAIMED,
WHEN, QUALIFIERS BIND

ALSO: ... THEN GO THROUGH THE SOURCE LIST ONE BY ONE ... judged only from the title,
date and quoted text you were shown for it ...

Return ONLY valid JSON: {"verdict", "explanation", "sources": [{"n", "verdict"}], "correction"}

IMPORTANT: Write ALL human-readable prose in your output in SLOVENIAN ...

Klic. create_provider("anthropic", "claude-sonnet-5").call(system, user, temperature=0.1, max_tokens=4096). Sistemski poziv: »You are a professional fact-checker. Return only valid JSON.« Model ne sprejme temperature, zato je AnthropicProvider ne pošlje. Če je odgovor odrezan (TruncatedJSONError), se proračun podvoji do judge_max_tokens_cap = 16384. Če JSON ni veljaven, se klic ponovi. Največ trije poskusi (judge_max_attempts). Ob drugi napaki je razsodba ERROR in fact_checked: false.

Odgovor modela:

```
{"verdict": "PARTIALLY_TRUE",  
"explanation": "Opazovalna študija v BMJ (2016) poroča, da se je nakup obdavčenih pijač v Mehiki v letu 2014 zmanjšal v povprečju za 6 %, decembra 2014 pa za 12 % (vira 1 in 2). Trditev pripisuje 12 % celemu prvemu letu, kar je podatek za zadnji mesec, ne letno povprečje. Spremljava v Health Affairs (2017) poroča o 5,5 % za leto 2014 in 9,7 % za leto 2015. Vira 4 in 7 navajata 12 % brez te razlike. Smer učinka je pravilna, število pa odstopa več kot za zaokrožitev, zato je trditev delno resnična.",  
"sources": [{"n": 1, "verdict": "PARTIALLY_TRUE"}, {"n": 2, "verdict": "PARTIALLY_TRUE"}, {"n": 3, "verdict": "UNVERIFIABLE"}, {"n": 4, "verdict": "TRUE"}, {"n": 5, "verdict": "PARTIALLY_TRUE"}, {"n": 6, "verdict": "UNVERIFIABLE"}, {"n": 7, "verdict": "TRUE"}, {"n": 8, "verdict": "UNVERIFIABLE"}, {"n": 9, "verdict": "PARTIALLY_TRUE"}, {"n": 10, "verdict": "UNVERIFIABLE"}],  
"correction": ""}
```

Obdelava odgovora. _one_verdict vsako razsodbo pretvori v velike črke, presledke in vezaje v podčrtaje; vrednost zunaj petih dovoljenih postane UNVERIFIABLE. Številke virov zunaj 1–10 se prezrejo. Vsak vir dobi source_verdict, _count_source_verdicts pa jih prešteje:

TRUE	PARTIALLY_TRUE	MISLEADING	FALSE	UNVERIFIABLE
2 ([4], [7])	4 ([1], [2], [5], [9])	0	0	4 ([3], [6], [8], [10])

Skupne razsodbe sistem ne izračuna iz seštevka, ampak jo določi model. Viri [6] in [10] (Perplexity) imajo oznako UNVERIFIABLE, ker razsodnik vsak vir oceni le po naslovu, datumu in citatu, ti pa imajo za naslov domeno in nimajo citata. Vsebinsko študije Health Affairs je razsodnik upošteval v razlagi, ker jo je dobil v bloku Perplexityja. Polje correction je prazno, ker ga model izpolni le pri FALSE in MISLEADING.

11 Shranjeni zapis trditve

`verify_claim` združi trditev in razsodbo, `_finalise_result` doda štetje virov (`_compute_evidence_metrics`: domene brez `www.`; `doi.org` šteje enkrat) in oznako razsodbe v jeziku analize:

```
{
  "exact_claim": "Mehika je v prvem letu po uvedbi davka zmanjšala nakup sladkih pijač za 12 odstotkov.",
  "arg_id": "Govorec A#1", "premise_index": 1, "speaker": "Govorec A",
  "claim_type": "statistic",
  "context": "Govorec z učinkom v Mehiki utemeljuje, da davek zmanjša porabo.",
  "parent_claim": "Mehika je leta 2014 uvedla davek na sladke pijače in v prvem letu ...",
  "_decomposed": true,
  "verdict": "PARTIALLY_TRUE",
  "explanation": "Opazovalna študija v BMJ (2016) poroča ...",
  "correction": "",
  "sources": [
    {
      "title": "Beverage purchases from stores in Mexico ...", "url": "https://www.bmj.com/...",
      "date": "2016-01-06", "relevant_quote": "...", "source_type": "peer_reviewed",
      "source_verdict": "PARTIALLY_TRUE",
      ... (10 virov)
    }
  ],
  "source_verdicts": {"TRUE": 2, "PARTIALLY_TRUE": 4, "MISLEADING": 0, "FALSE": 0,
    "UNVERIFIABLE": 4},
  "judge_model": "anthropic/claude-sonnet-5",
  "search_method": "collect_then_judge",
  "fact_checked": true,
  "evidence_metrics": {"source_count": 10, "independent_domain_count": 8},
  "verdict_label": "DELNO RESNIČNO"
}
```

12 Izid koraka za celo razpravo

`_verify_claim_set` vrne vse zapise in povzetek (`_generate_summary`). Povzetek prešteje razsodbe skupaj in po govornikih ter izpiše trditve z razsodbo `FALSE`. Izid se shrani v stolpec `fact_check_json` tabele `debates`.

```
{
  "total_claims": 16,
  "fact_checks": [ ... 16 zapisov kot v razdelku 11 ... ],
  "summary": {
    "verdict_breakdown": {"TRUE": 6, "PARTIALLY_TRUE": 5, "MISLEADING": 1, "FALSE": 1,
      "UNVERIFIABLE": 3},
    "verdicts_by_speaker": {
      "Govorec A": {"TRUE": 4, "PARTIALLY_TRUE": 3, "UNVERIFIABLE": 1},
      "Govorec B": {"TRUE": 2, "PARTIALLY_TRUE": 2, "MISLEADING": 1, "FALSE": 1, "UNVERIFIABLE": 2}},
    "critical_false_claims": [{"speaker": "Govorec B", "claim": "...", "correction": "..."}],
    "total_checked": 16,
    "mechanisms_used": ["real_time_web_search_via_openai", "pubmed_scientific_literature", ...,
      "claim_decomposition", "engine_routing_by_claim_type",
      "single_judgement_over_collected_evidence", "disk_cache"]
  }
}
```

13 Prikaz v vmesniku

- `buildSpeakerProfile` izbere trditve govornika (`claim.speaker === ime`).
- `ArgumentNode` argumentu pripne trditve z enakim `arg_id` (Govorec A#1).
- Klik na vozlišče argumenta odpre okno argumenta. V njem `PremiseVerdictDots` ob vsako premiso nariše piko za vsako trditev z enakim `premise_index`. Barve: `TRUE` zelena, `PARTIALLY_TRUE` rumena, `MISLEADING` oranžna, `FALSE` rdeča, `UNVERIFIABLE` siva.
- Pri argumentu 2 govornika Govorec A ima prva premisa eno piko (trditev o otrocih), druga premisa pa dve, ker sta (a) in (b) nastali iz iste premise (`premise_index: 1`): piko za (a) in rumeno piko za (b).
- Klik na piko odpre `ClaimSourcesModal`: trditev, oznako razsodbe, razlago, seštevek oznak in deset virov, vsak z barvno piko po `source_verdict`.

14 Število klicev za trditev (b)

Storitev	Klici	Opomba
OpenAI gpt-4.1-nano (ključne besede)	1	
PubMed	2	esearch + efetch
Semantic Scholar, OpenAlex, Crossref	1 + 1 + 1	
Wikidata	2	1 iskanje entitete (Mehika) + 1 SPARQL (Q96)
Google Fact Check	1	
Perplexity sonar-pro	1/5	en klic za paket petih trditev
xAI grok-4.3	1	
OpenAI gpt-4o + web_search_preview	1	iskanja izvede orodje znotraj klica
Anthropic claude-sonnet-5 (razsodba)	1	do 2 ponovitvi ob odrezanem ali neveljavnem JSON
Skupno za celo razpravo	1 + 1	izbira trditev (gpt-5.6-luna) in razgradnja (gpt-4.1-nano)

15 Kaj se zgodi, ko modul ne vrne ničesar

Primer	Posledica
PubMed, OpenAlex, Crossref, Wikidata ali Fact Check vrne napako	modul vrne prazen seznam, zapis v dnevnik; rozsodba teče naprej
Semantic Scholar vrne HTTP 429	_scholar_rate_limited = True, modul se do konca zagona ne kliče; rozsodnik vidi semantic_scholar: rate limited
Paketni odgovor Perplexityja se ne razreže na pet delov	vseh pet trditev dobi None in razlog v skipped
Grok izpuščen po tipu	skipped["grok"] = "claim type '...' adds noise on X"
Spletno iskanje ne uspe	skipped["web_search"] = "search failed"
Noben modul ne vrne gradiva	namesto gradiva poziv vsebuje (no material was retrieved); poziv naroči UNVERIFIABLE, kadar gradivo trditve ne razreši
Razsodnik ne vrne veljavnega JSON v treh poskusih	verdict: ERROR, fact_checked: false, brez oznak virov